

Tydzień 9; grupa średniozaawansowana

29.04.2025

Zadanie Trójkąt część 2

Zmieniamy klasę `Trojkat` tak, aby trójkąt był konstruowany z trzech punktów. W tym celu:

- Stwórz klasę `Punkt` o danych składowych `x` i `y`, będących współrzędnymi punktu; klasę zapisz w plikach `Punkt.h` i `Punkt.cpp`.
- W klasie `Punkt` stwórz metodę `print`, wyświetlającą współrzędne punktu w formacie `(x,y)`.
- W klasie `Punkt` stwórz również metodę:

```
double distance(const Punkt& p2) const;
```

która będzie zwracać odległość pomiędzy danym punktem a punktem `p2`.

- Zmień podstawowe dane składowe klasy `Trojkat` na trzy obiekty klasy `Punkt` (długości boków teraz będą pomocniczymi danymi składowymi).
- Dodaj funkcje typu `get` i `set` w obu klasach, dla wszystkich danych składowych.
- Zmień konstruktor klasy `Trojkat` tak, aby konstruował trójkąt z trzech obiektów klasy `Punkt`.
- Zmień konstruktor domyślny klasy `Trojkat` tak, aby konstruował trójkąt z trzech punktów o współrzędnych `(0,0)`.
- Zmień funkcję `ustaw` tak, aby konstruowała trójkąt z trzech obiektów klasy `Punkt`.
- W konstruktorach i funkcji `ustaw` wyliczaj długości boków (długości boków pozostają danymi składowymi klasy). Do obliczania długości boków użyj funkcji `distance` z klasy `Punkt`.

W funkcji `main` stwórz punkty `p1(0,4)`, `p2(3,0)` i `p3(0,0)`. Stwórz z nich trójkąt. Wypisz, jaki jest jego obwód i pole.